

Marcadores de morbidade materna no Nordeste, 2008–2025

O que encontramos

Foram analisadas **13.345.380 internações obstétricas** de residentes de 15–49 anos nos 1.794 municípios nordestinos, com **593.036 internações de sobreviventes com marcadores da lista de Rosendo**: 44,44 por 1.000. A análise inclui hospitalizações financiadas pelo SUS em qualquer estado brasileiro, atribuídas ao local de residência.

A frequência registrada foi maior em 2025, com maior participação de diagnósticos hipertensivos. A frequência geral foi de 34,30 por 1.000 internações em 2008 e 58,63 em 2025. A hipertensiva foi de 16,70 e 43,50, respectivamente; a hemorrágica, de 11,17 e 5,64. Portanto, o contraste do total não corresponde a um aumento de todos os grupos de complicações.

Em 2025, foram 40.034 internações com marcadores entre 682.863 analisadas. O RN apresentou a maior frequência estadual naquele ano (86,58 por 1.000), seguido pelo Piauí (83,12) e pelo Ceará (78,75). Isso difere do acumulado de 2008–2012, no qual Sergipe tinha a maior frequência. Os rankings descrevem os registros e não medem isoladamente a qualidade da assistência.

Esses números contam internações com diagnósticos marcadores. Não identificam mulheres únicas nem confirmam clinicamente near miss. As frequências são brutas: idade, acesso à internação, composição dos casos e registro dos diagnósticos podem contribuir para as diferenças.

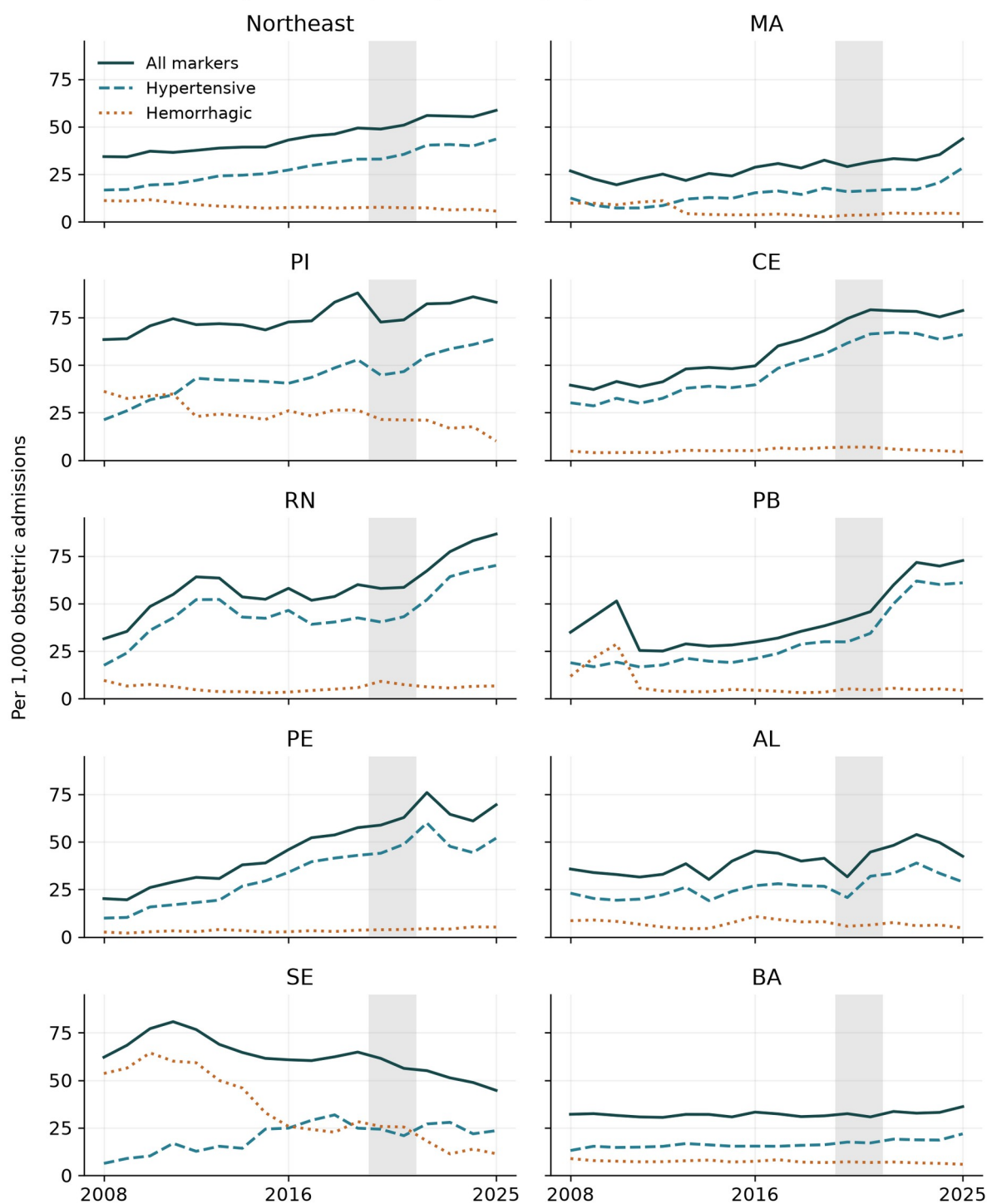
Frequências e evolução por estado

Residência	2008–2012 / 1.000	2020–2024 / 1.000	2025 / 1.000	Internações em 2025	Com marcadores em 2025
MA	23,27	32,29	43,67	96.945	4.234
PI	68,76	79,31	83,12	42.723	3.551
CE	39,58	77,19	78,75	113.428	8.932

Residência	2008–2012 / 1.000	2020–2024 / 1.000	2025 / 1.000	Internações em 2025	Com marcadores em 2025
RN	46,60	68,40	86,58	41.257	3.572
PB	36,35	57,64	72,65	48.947	3.556
PE	25,11	64,59	69,56	101.795	7.081
AL	33,43	45,49	42,47	44.947	1.909
SE	72,79	54,95	44,72	26.344	1.178
BA	31,49	32,52	36,17	166.477	6.021
NE	35,91	53,23	58,63	682.863	40.034

Os totais de cada período usam a soma dos numeradores dividida pela soma dos denominadores. Não são médias simples das frequências municipais. NE representa o Nordeste.

Rosendo-list markers by state of residence, 2008-2025
Shading: 2020-2021; descriptive series, no pandemic-effect estimate



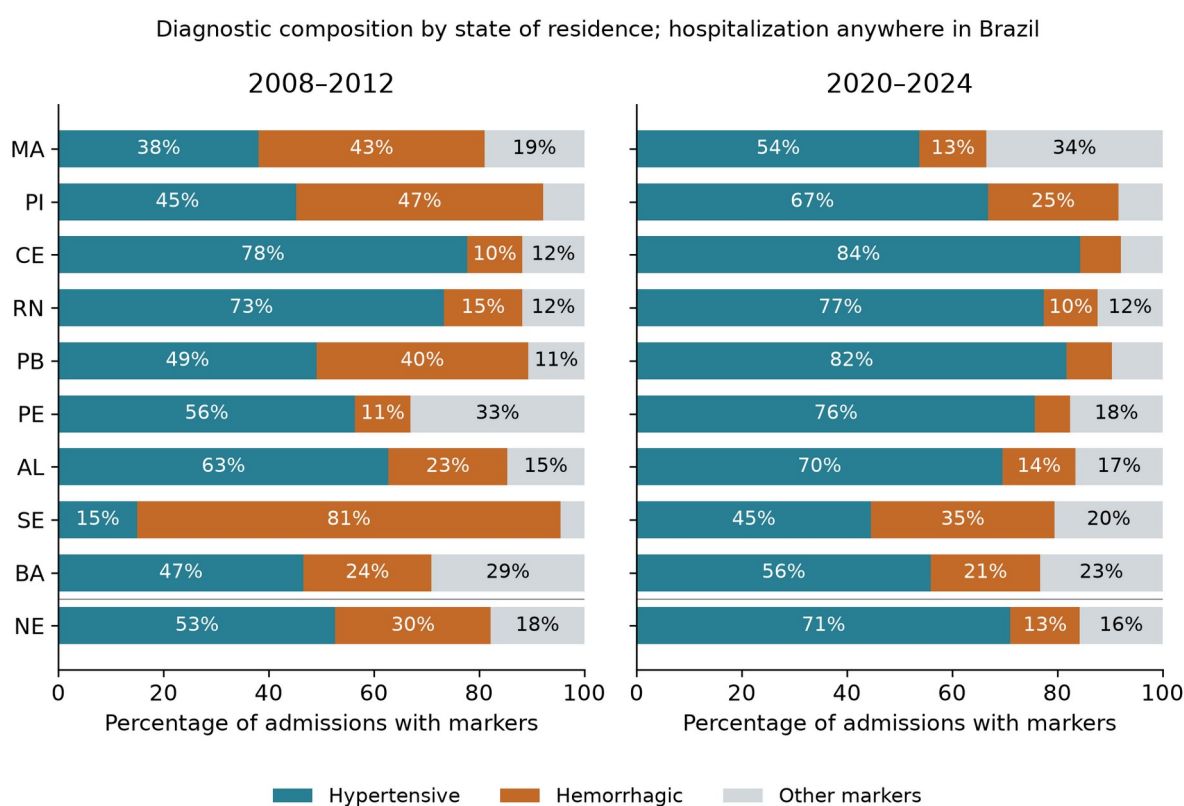
As curvas descrevem os registros anuais; a faixa cinza marca 2020–2021. Não foi ajustado um modelo de tendência nem estimado um efeito da pandemia. Todos os painéis usam a mesma escala. Hipertensão e hemorragia são subconjuntos da lista geral.

O que há por trás das diferenças

Nas janelas principais, a frequência geral foi de **35,91 por 1.000 em 2008–2012** e **53,23 em 2020–2024**. A participação de diagnósticos hipertensivos entre as internações identificadas foi de **52,67% para 71,03%**; a de hemorrágicos, de **29,50% para 13,24%**. A participação hipertensiva foi maior na janela recente em todos os nove estados.

Em Sergipe, hemorragias representavam 80,57% das identificações na janela histórica e 34,99% na recente. O código **O03.1** passou de 8.668 registros, **76,88% de todas as identificações**, para 1.544 registros, **20,20%**. No Piauí, **O06.1** passou de 6.142 registros, **77,84% das identificações hemorrágicas**, para 1.411 registros, **32,99%**. Os denominadores dessas duas porcentagens são diferentes e estão indicados em cada comparação.

A análise até 2025 mostra, assim, que as concentrações históricas desses códigos não permaneceram com a mesma importância. Isso não estabelece queda da incidência clínica de hemorragia: as internações, os diagnósticos principais registrados e a população atendida podem ter mudado.



As barras mostram percentuais entre as internações identificadas, e não entre todas as internações obstétricas. O03.1 descreve abortamento espontâneo incompleto com hemorragia;

O06.1, abortamento incompleto de tipo não especificado com hemorragia. A concentração desses códigos orienta uma revisão clínica, mas não demonstra erro de registro ou sua causa. A decomposição por código é exploratória e abrange todos os estados e anos.

Associações municipais próximas a cada censo

As interações de **2008–2012 foram vinculadas ao Censo 2010** e as de **2020–2024 ao Censo 2022**. São duas análises transversais separadas. A janela **2021–2025**, também vinculada ao Censo 2022, avalia a sensibilidade à escolha dos anos; sua sobreposição com 2020–2024 impede interpretá-la como uma confirmação independente. Não atribuímos as condições de 2010 às interações de 2025.

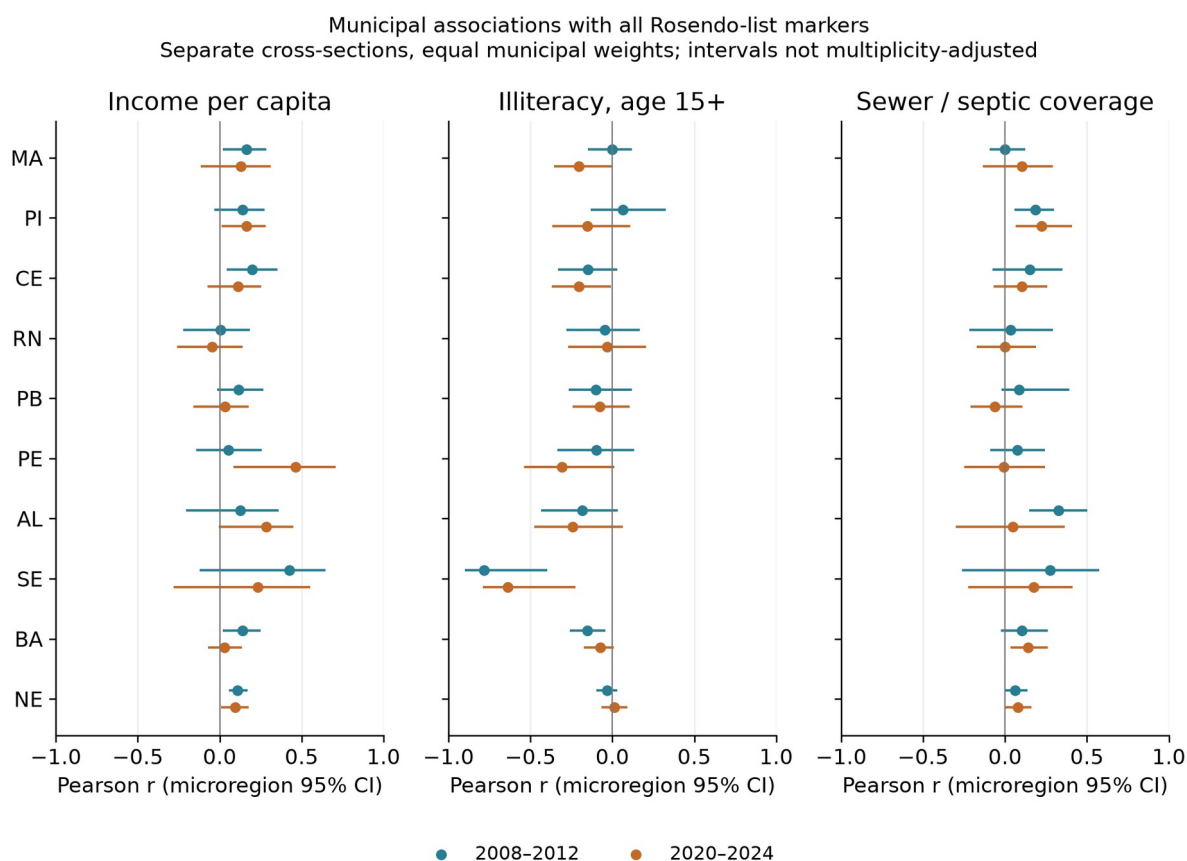
Janela de interações	Indicador	Pearson r	IC95% por microrregião	Spearman ρ	q de Pearson (BH)
2008–2012	Renda per capita	0,110	0,056 a 0,171	0,107	<0,0001
2008–2012	Analfabetismo 15+	-0,032	-0,098 a 0,030	-0,018	0,3097
2008–2012	Rede / fossa séptica	0,063	-0,005 a 0,135	0,057	0,0373
2020–2024	Renda per capita	0,094	0,010 a 0,178	0,043	0,0008
2020–2024	Analfabetismo 15+	0,011	-0,066 a 0,091	0,057	0,7373
2020–2024	Rede / fossa séptica	0,079	-0,003 a 0,160	0,103	0,0067
2021–2025	Renda per capita	0,076	-0,007 a 0,155	0,023	0,0106
2021–2025	Analfabetismo 15+	0,039	-0,037 a 0,116	0,087	0,2354
2021–2025	Rede / fossa séptica	0,077	-0,002 a 0,155	0,095	0,0100

A correlação com renda foi positiva e pequena nas duas janelas principais. Após retirar as médias de cada estado, os coeficientes permaneceram pequenos: 0,120 e 0,125. Entretanto, na janela recente, Spearman foi 0,043, com $q = 0,205$; na sensibilidade 2021–2025, o intervalo de Pearson por microrregiões incluiu zero. Portanto, não se trata de uma associação forte ou estável em todos os procedimentos.

Para analfabetismo e esgotamento no conjunto nordestino, os intervalos por microrregiões incluíram zero nas duas janelas principais. O q convencional de Pearson para esgotamento ficou abaixo de 0,05 nas duas, mas esse resultado não corrige dependência espacial e não substitui a leitura dos intervalos por blocos.

Os estados apresentaram contrastes. Em 2020–2024, a correlação entre renda e frequência geral foi de $-0,047$ no RN e $0,463$ em Pernambuco, com IC por microrregiões de $0,085$ a $0,708$ neste último. Em Sergipe, a correlação com analfabetismo 15+ foi inversa nas duas janelas principais: $-0,785$ e $-0,638$. Essa relação descreve municípios; não demonstra proteção individual pelo analfabetismo. Na seleção recente com pelo menos 1.000 interações, sua direção permaneceu negativa, mas o intervalo incluiu zero.

Nas famílias principais de 90 comparações, houve 19 e 27 resultados com q de Pearson $< 0,05$ em 2008–2012 e 2020–2024; para Spearman, 23 e 19. Os intervalos por microrregiões excluíram zero em 21 e 17 comparações, respectivamente, sem ajuste de multiplicidade desses intervalos. Esses números se referem à versão harmonizada do analfabetismo em 15+ e não demonstram que as associações tenham aumentado ou diminuído entre censos.



Cada município tem peso igual. Os intervalos de Pearson usam 2.000 reamostragens de microrregiões, estratificadas por UF para o Nordeste. São intervalos exploratórios, sem ajuste de multiplicidade e sem correção da dependência entre blocos. Os valores q ajustam famílias separadas de 90 testes convencionais, que não corrigem dependência espacial. Diferenças de significância entre períodos não demonstram uma mudança de associação.

Sensibilidades e alcance

A exigência de pelo menos 1.000 internações reteve 842 municípios e 87,63% das internações em 2008–2012; em 2020–2024, reteve 775 municípios e 85,60%. Houve mudança de sinal em 18 e 13 das 90 correlações de Pearson, respectivamente, incluindo coeficientes próximos de zero. Para esgotamento e frequência geral no período recente, r foi de 0,079 na amostra completa e 0,185 após a restrição; esta última seleciona uma população diferente de municípios.

Internações fora da UF de residência representaram 1,38% no período histórico e 1,52% no recente. Excluí-las resultou em frequências de 35,44 e 52,90 por 1.000, comparadas a 35,91 e 53,23 na análise principal.

A janela 2021–2025 incluiu 3.474.448 internações e 191.819 identificações, com frequência de

55,21 por 1.000. A participação hipertensiva foi de 72,32% e a hemorrágica de 12,04%. Ela manteve o contraste de composição com a janela histórica, mas evidenciou a incerteza da associação com renda no conjunto do Nordeste: $r = 0,076$, IC por microrregiões de $-0,007$ a $0,155$.

Repetimos as correlações exigindo pelo menos 1.000 internações por município e restringindo as hospitalizações à UF de residência, separadamente e em conjunto. Não excluimos municípios por apresentarem frequências extremas. A centralização nas médias de cada estado descreve a associação dentro das UFs, sem constituir ajuste causal. Os indicadores descrevem o contexto municipal, não renda, escolaridade ou saneamento de cada mulher.

Dados e definições

Selecionamos AIHs de tipo 1, de pessoas registradas como do sexo feminino, com idade em anos de 15 a 49 e desfecho de alta conhecido. A internação obstétrica exige diagnóstico principal do capítulo O ou procedimento com prefixo SIGTAP 030310, 0310 ou 0411. Não exigimos inscrição pré-natal. Os anos correspondem à competência de processamento do SIH, que pode diferir da data do evento clínico. As versões repetidas de uma AIH são resolvidas no acervo nacional antes da seleção dos períodos. O numerador conta sobreviventes cujo diagnóstico principal pertence à lista de Rosendo; o denominador inclui todas as internações elegíveis, inclusive com óbito.

A lista se baseia na correspondência diagnóstica de Sousa et al. usada por Rosendo e Roncalli e exclui os grupos HIV e abdome agudo presentes na lista Waterstone-CID do estudo nacional. A população nacional de 10–49 anos e sua atribuição por local de hospitalização também diferem deste complemento. As frequências não devem ser intercambiadas entre as duas análises.

Os indicadores censitários foram unidos pelo código IBGE, com correspondência um a um entre sete dígitos do IBGE e seis do SIH. Usamos renda domiciliar mensal per capita, analfabetismo a partir de 15 anos e proporção de domicílios particulares permanentes ocupados com rede geral/pluvial de esgoto ou fossa séptica. O último indicador não mede tratamento do esgoto. O analfabetismo de 2010 foi recalculado para 15 anos ou mais; a análise histórica com idade de 10 anos ou mais permanece disponível separadamente.

A renda de 2022 vem dos resultados preliminares da amostra. As correlações são calculadas dentro de cada censo; não comparamos os níveis monetários nominais entre censos. Os mesmos

1.794 códigos municipais aparecem nos dois anos, mas alterações de limites impedem tratá-los como áreas invariantes. Não calculamos mudanças longitudinais dentro de cada município nem interpolamos indicadores para os anos intermediários. Sem endereços geocodificados no SIH, não foi possível realocar internações entre malhas históricas.

Relação com o estado da arte

A maior participação hipertensiva está de acordo com a importância desse grupo nos estudos de [Herdt et al.](#) e [Domingues et al.](#). Domingues combinou diagnósticos e procedimentos para identificar condições potencialmente ameaçadoras à vida; por isso, suas frequências não são diretamente comparáveis às nossas. Nosso resultado acrescenta a evolução do perfil registrado: a predominância hipertensiva se tornou mais acentuada nas janelas recentes, enquanto os diagnósticos hemorrágicos perderam participação.

A extensão temporal também muda a discussão de Sergipe e Piauí. O achado histórico continua válido, mas não deve ser transportado para 2025: a série mostra menor concentração nos códigos destacados e mudanças na ordenação estadual. Já as associações municipais com renda, analfabetismo e saneamento não sustentam uma explicação socioeconômica única para os registros de todo o Nordeste.

[Rosendo e Roncalli \(2016\)](#) estudaram 63 agrupamentos do RN, após excluir dois, com frequências ponderadas pela população e modelos com variáveis assistenciais. Aqui analisamos municípios com pesos iguais e três indicadores censitários em comparações bivariadas. A análise preserva a inspiração diagnóstica, mas não reproduz aquele modelo nem o refuta. A média dos agrupamentos de Rosendo também não corresponde à nossa frequência obtida pela divisão dos totais.

O [estudo de Curan et al. no Paraná](#) usou notificações e nascidos vivos; o [estudo de Correa et al. no Rio de Janeiro](#) combinou SIH, SIM e SINASC. Essas diferenças de fonte, unidade territorial e denominador limitam comparações numéricas. A contribuição deste complemento é descrever perfis anuais sob uma seleção comum e examinar associações sociais com censos próximos aos respectivos períodos.

Tabelas, figuras e reprodução

Foram processados os **5.832 arquivos esperados** para as 27 UFs em 2008–2025. As contagens de 2008–2012 reproduziram exatamente os agregados históricos por município, UF de

hospitalização, ano, idade, diagnóstico e óbito, além das contagens municipais em cada abrangência de hospitalização. O histórico validado contém 3.913.500 internações e 140.519 identificações. Os resultados nacionais de 2002–2025 permanecem os mesmos.

- [Séries anuais por estado](#) e [composição diagnóstica anual](#).
- [Contagens estaduais nas três janelas](#) e [tabela municipal com covariáveis](#).
- [1.080 comparações bivariadas e sensibilidades](#) e [correlações centralizadas por UF](#).
- [Códigos O03.1 e O06.1 por ano](#).
- Figuras em PDF: [séries anuais](#), [composição](#) e [correlações](#).
- [Fontes censitárias](#), [compatibilidade territorial](#) e [validação e hashes](#).

`care=any_uf` inclui hospitalizações em qualquer UF; `same_uf`, apenas na UF de residência. `minimum_admissions=1` inclui todos os municípios com internações; `1000` indica a sensibilidade de volume. `period` e `census_year` distinguem a janela hospitalar e o censo correspondente. `W` é a lista geral de Rosendo neste complemento; `hypertension` e `hemorrhage` são seus subconjuntos. `block_ci_low` e `block_ci_high` delimitam o intervalo por microrregiões. Cada linha da tabela de correlações contém resultados de Pearson e Spearman.

O [plano](#) foi registrado antes dos cálculos; a extensão até 2025 consta dos commits `04b67fb` e `093d51a`. `./run.sh rosendo` executa a rotina completa; com os agregados versionados, `.venv/bin/python rosendo_ne.py --stage report` refaz tabelas, correlações e figuras. O [README](#) descreve a sequência. A interpretação dos resultados exige revisão sempre que os dados ou o método forem alterados.